

NOMBRE Y APELLIDOS	GRUPO	FECHA	NOTA

Lo que no se mide

Un hombre midiendo en un volcán, una acera rota de noche y dos sondas que llevan cuarenta y nueve años apagando cosas para durar un poco más

Cómo se lee. Los párrafos van numerados. Cada persona lee uno en voz alta, en orden, sin saltarse ninguno. Al terminar, se contestan las preguntas por escrito. Se puede volver al texto todas las veces que haga falta: no es un examen de memoria.

Tres historias con fecha. En las tres, lo que decidió el resultado no fue el aparato: fue una decisión que no se ve al mirarlo, y que alguien tuvo que tomar antes de construir nada.

Un hombre midiendo en un volcán

- 1 En 1957 nadie sabía si el dióxido de carbono del aire estaba subiendo. No es que hubiera dos bandos discutiendo: es que no había manera de saberlo. Se habían hecho medidas sueltas durante cien años, pero cada una en un sitio distinto, con un aparato distinto y en una semana distinta. Con eso no se puede afirmar nada, ni a favor ni en contra.
- 2 El problema no era de opinión, era de método. Si mides el CO_2 al lado de una carretera te sale un número, y doscientos metros más allá, otro. Una ciudad respira. Un bosque respira. Para saber si está subiendo el aire del planeta entero hace falta medir un aire que no sea de nadie, y eso hay que ir a buscarlo.
- 3 Quien se puso a ello fue Charles David Keeling, que acababa de doctorarse y trabajaba en el Instituto Tecnológico de California. Había pasado meses construyendo un aparato y, sobre todo, un procedimiento. Su obsesión no era medir: era que la medida de hoy se pudiera comparar con la del año que viene.
- 4 Eso es lo más difícil de todo esto y es lo que casi nunca se cuenta. Cualquier aparato se desvía con el tiempo. Keeling preparó botellas de gas con una concentración conocida y midió contra ellas una y otra vez, durante décadas, para poder demostrar que si el número cambiaba no era porque el aparato se hubiera movido.
- 5 El dinero salió del Año Geofísico Internacional, una campaña científica mundial que duró de julio de 1957 a diciembre de 1958 y que pagó los analizadores. Keeling eligió el observatorio de Mauna Loa, en Hawái, a unos 3.400 metros de altura y en mitad del Pacífico, por encima de la capa de aire que toca la isla.
- 6 Y aquí hay un detalle que enseña más que toda la historia junta: Mauna Loa es un volcán, y un volcán suelta CO_2 . Así que hay un procedimiento escrito para reconocer y descartar las horas en las que el viento viene del cráter. Medir bien no es solo tomar el dato: es saber cuándo el dato que has tomado no vale, y tirarlo aunque te fastidie la serie.
- 7 La primera medida es de marzo de 1958: unas 313 partes por millón. Un número solo, sin nada al lado con qué compararlo, tampoco vale para nada. Hizo falta esperar un año entero para ver la primera cosa rara.
- 8 La curva subía y bajaba a lo largo del año, como los dientes de una sierra. No era un fallo del aparato: es la respiración del hemisferio norte, donde está casi toda la tierra firme del planeta. En primavera las plantas del norte sacan hojas y se comen CO_2 ; en otoño las pierden y lo devuelven. Se estaba viendo respirar a media Tierra.

- 9 Y por debajo de la sierra había una cuesta. Cada año el punto más bajo quedaba un poco más arriba que el del año anterior. Los años sesenta fueron de pelearse por el presupuesto, porque pagar a alguien para que mida todos los días lo mismo durante décadas no entusiasma a nadie. Al acabar la década iban por 325 partes por millón. Hoy se pasa de 420. La discusión sobre si subía o no se terminó, y se terminó porque alguien se puso a medir bien y no lo dejó.

La acera que rompieron de noche

- 10 En 1962 Ed Roberts entró en la Universidad de California en Berkeley. Tenía polio desde los catorce años, usaba silla de ruedas y por las noches necesitaba un pulmón de acero para respirar. La universidad no tenía dónde alojarlo, así que acabó durmiendo en una planta del hospital del campus.
- 11 Detrás de él fueron llegando más estudiantes en la misma situación, y se pusieron a sí mismos un nombre medio en broma: los Rolling Quads. Dentro del campus se apañaban. El problema apareció el día que quisieron salir, y no fue ninguna escalera monumental.
- 12 Fue el bordillo. Un bordillo de acera mide entre diez y veinte centímetros. Para quien anda no es nada, ni siquiera se mira. Para una silla de ruedas es un muro, y no hay uno: hay cuatro en cada cruce, en todas las esquinas de toda la ciudad.
- 13 Fíjate en lo que eso significa de verdad, porque no es «que cuesta más trabajo». Es que la ciudad queda partida en islas del tamaño de una manzana. Puedes llegar a una manzana y no poder salir de ella. Una barrera de quince centímetros, repetida, cancela una ciudad entera.
- 14 Lo pidieron por los cauces normales y no llegaba. Así que lo hicieron ellos. Salían de noche con un mazo y con sacos de cemento y se fabricaban sus propias rampas encima de los bordillos. Era ilegal, quedaba feo y funcionaba.
- 15 El 28 de septiembre de 1971, el pleno del ayuntamiento de Berkeley aprobó por unanimidad una moción: que las calles y las aceras se diseñaran y se construyeran para que se pudiera circular por ellas, y que se hicieran rebajes de inmediato en quince esquinas concretas.
- 16 En 1972 se construyeron los primeros rebajes oficiales, en Telegraph Avenue, junto al campus. Alguien los llamó «la losa que se oyó en todo el mundo», y no era una exageración: hoy son obligatorios en casi todos los países, y en España los regula una orden ministerial que fija hasta la pendiente máxima en tanto por ciento.
- 17 Y entonces ocurrió algo que nadie había prometido en ninguna reunión. Los rebajes empezaron a usarlos los carritos de bebé, las maletas con ruedas, los repartidores con la carretilla, las bicicletas, la gente mayor y cualquiera que arrastrara algo. Cuando alguien se molestó en contarlo, la mayoría de quienes los usaban no eran personas con discapacidad.
- 18 A eso se le llama el efecto del corte de acera, y es la idea más útil de toda esta unidad. No es caridad ni es un detalle bonito: es que un diseño capaz de aguantar el caso difícil aguanta también el fácil, y encima en el camino se descubren usos que nadie había previsto. Lo mismo ha pasado con la máquina de escribir, que Pellegrino Turri construyó en 1808 para que una condesa ciega pudiera escribir sus cartas, y con los peladores de mango grueso que Sam Farber sacó en 1990 porque su mujer tenía artritis.

Cuatro vatios al año

- 19 El 20 de agosto y el 5 de septiembre de 1977 despegaron dos sondas prácticamente iguales, la Voyager 2 y la Voyager 1. Iban a pasar cerca de Júpiter y de Saturno, mirar, fotografiar y seguir su camino. El encargo era de cuatro años.

- 20 Llevan funcionando cuarenta y nueve. Están fuera del sistema solar, a más de veinte mil millones de kilómetros, y todavía mandan datos que tardan casi un día entero en llegar a la Tierra desde que salgan de allí.
- 21 No llevan paneles solares, porque tan lejos del Sol no servirían de nada. Llevan un generador que aprovecha el calor de un material radiactivo y lo convierte en electricidad. Al despegar daba unos 470 vatios: lo que consume un microondas pequeño.
- 22 Ese material se va apagando solo, y el generador da cada año unos cuatro vatios menos que el anterior. Que quede claro lo que eso es y lo que no es: no se estropea nada, no falla nadie, no hay obsolescencia programada. Se acaba.
- 23 Con eso, la misión hace décadas que dejó de ser un problema de ciencia para convertirse en un problema de presupuesto de energía. Es exactamente el mismo problema que tienes tú con tu aparato y una pila, con las mismas tres palancas, solo que jugado a lo largo de medio siglo.
- 24 Lo que se hace es apagar cosas. Las sondas salieron con diez instrumentos científicos cada una, y se han ido apagando uno detrás de otro, eligiendo cada vez cuál se sacrifica. El detector de rayos cósmicos de la Voyager 1 se apagó el 25 de febrero de 2025; el de partículas cargadas de baja energía, el 17 de abril de 2026.
- 25 En la Voyager 1 quedan dos instrumentos encendidos. Los ingenieros calculan que, apagando todo lo demás, pueden mantener uno funcionando hasta entrada la década de 2030. Cada vatio que ahorran es literalmente un año más de datos que nadie más va a tomar nunca.
- 26 Ahora el detalle importante: nadie puede ir a arreglarlas. No hay recambios, no hay taller, no hay nadie a veinte mil millones de kilómetros. Y sin embargo se han arreglado cosas. En 2024 recuperaron la telemetría después de que fallara un trozo de memoria, reescribiendo el programa desde la Tierra. En 2025 volvieron a poner en marcha unos propulsores que llevaban desde 2004 dados por perdidos.
- 27 Eso se puede hacer por dos decisiones que se tomaron en los años setenta. Una: que el programa de a bordo se pudiera cambiar desde fuera. Otra: que hubiera margen. Piezas duplicadas, energía de sobra, tiempo de sobra. El margen pesa, ocupa y cuesta dinero, y por eso es lo primero que se recorta en cualquier proyecto.
- 28 Y la otra cara, que conviene pensar despacio. Las Voyager se siguen reparando a veinte mil millones de kilómetros, y un teléfono de hace seis años se queda inservible porque alguien, a diez kilómetros de tu casa, decide dejar de mandarle actualizaciones. La diferencia entre las dos cosas no es técnica.

Lo que tienen en común

- 29 Las tres historias son la misma cosa mirada desde tres sitios. Keeling tuvo que decidir qué medir, dónde y durante cuánto tiempo. En Berkeley tuvieron que decidir para quién se diseña una acera. En la Voyager tuvieron que decidir cuánto margen dejaban. Y ninguna de esas tres decisiones se ve mirando el aparato terminado.
- 30 De tu proyecto se verá si funciona. No se verá qué decidisteis medir, ni para quién lo hicisteis, ni cuánto margen le dejasteis, ni qué descartasteis por el camino. Por eso esas cosas hay que escribirlas: lo que no se escribe se pierde, y lo que no se mide ni siquiera llega a discutirse.

Preguntas

Contesta con frases completas. Indica entre paréntesis el número de párrafo donde has encontrado la respuesta; en las dos últimas no lo hay, son de opinión razonada.

1. En 1957 existían medidas de CO₂ de los cien años anteriores y aun así no se podía saber si estaba subiendo. Explica por qué, y di qué construyó Keeling además del aparato.

2. Mauna Loa es un volcán y los volcanes sueltan CO₂. ¿Qué hacen con las horas en que el viento viene del cráter? Explica qué enseña eso sobre lo que significa medir bien.

3. La curva sube y baja cada año como una sierra. Explica a qué se debe y por qué el efecto se ve sobre todo por culpa del hemisferio norte.

4. Un bordillo mide entre diez y veinte centímetros. Explica por qué para una silla de ruedas no es «un poco más difícil» sino algo que cambia la ciudad entera. Usa la palabra islas.

5. ¿Qué aprobó el ayuntamiento de Berkeley el 28 de septiembre de 1971, y qué se construyó en 1972? Di también qué hacían los Rolling Quads por las noches antes de eso.

6. Explica con tus palabras el efecto del corte de acera y pon un ejemplo sacado de TU proyecto: un cambio que harías por alguien concreto y a quién más le vendría bien.

7. El generador de la Voyager daba 470 vatios al salir y pierde unos 4 vatios al año. Calcula en cuántos años llegaría a cero si la bajada fuera una recta. Después explica por lo menos dos motivos por los que esa cuenta no sirve para predecir el final de la misión.

8. ¿Por qué van apagando los instrumentos uno a uno en vez de apagarlos todos de golpe o dejarlos todos encendidos hasta el final? Relaciónalo con las tres palancas del presupuesto de energía.

9. Las Voyager se reparan desde la Tierra a veinte mil millones de kilómetros y un teléfono de hace seis años se queda inservible desde mucho más cerca. Explica la diferencia usando las tres preguntas de la sesión 3: si había alternativa, si se ocultó y si el dueño puede arreglarlo.

10. El texto dice que las decisiones importantes no se ven en el aparato terminado. Coge tu proyecto y escribe las tres: qué habéis decidido medir, para quién lo habéis diseñado y cuánto margen le habéis dejado. Si alguna de las tres no la habíais decidido, dilo: eso también es una respuesta.
